

G: Math United FC

Math United FC

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `mathunited.c`, `mathunited.cpp`, `mathunited.java` o `mathunited.py`

Autor (*Author*): Juan Corena

Math United FC es el club de fútbol con el departamento de analítica de datos más poderoso del mundo entero. Por esa razón, es el equipo más codiciado por jugadores principiantes y experimentados de todo el mundo.

Eres el jefe de la división de traspasos de jugadores, que se encarga de contratar jugadores. Esta división comienza la temporada de traspasos con un presupuesto $B \geq 0$ que nunca debe volverse negativo, debido a las normas de juego limpio financiero. Usando este presupuesto, el equipo puede contratar dos tipos de jugadores:

1. **Jugadores comerciales** (*Commercial players*): jugadores que, en su estado actual, le generan ingresos al club. Contratarlos aumenta el presupuesto del equipo. Un jugador comercial tiene un valor estrictamente positivo.
2. **Prospectos de fútbol** (*Football prospects*): jugadores que tienen un talento increíble, pero que actualmente no generarán ningún ingreso para el club si son contratados. De hecho, contratarlos reduce o no afecta el presupuesto total del club. Por lo tanto, un prospecto tiene un valor cero o negativo.

Tu trabajo en la división de traspasos consiste en revisar una larga lista de jugadores de los dos tipos para decidir si contratar o no a cada jugador con el presupuesto disponible. Tu estrategia de contratación debe maximizar el número de prospectos de fútbol contratados. El mercado es demasiado competitivo, de modo que, si esperas, el jugador se irá a otro equipo. Con estos requisitos en mente, revisas toda la lista y le dices a cada jugador si es contratado o no, en el mismo orden en que aparece en la lista.

Por ejemplo, supón un presupuesto de 9 y una lista de 6 jugadores, digamos A, B, C, D, E, F , cuyos valores son $-4, -7, 5, -6, -1, -4$, respectivamente. Como debes decidir sobre la marcha si contratas a cada jugador de la lista, y quieres maximizar los prospectos contratados, en este caso deberías contratar a los jugadores A, C, E, F , es decir, 3 prospectos (A, E, F) y uno comercial (C). Observa que, como se exige, el presupuesto nunca es negativo siempre que tomes estas decisiones de contratación en el mismo orden de la lista original.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea con dos números $0 \leq B \leq 10^9$ y $1 \leq P \leq 200000$ separados por un solo espacio. Estos valores representan, respectivamente, el presupuesto inicial y el número de jugadores que debes procesar en orden. La línea siguiente contiene P números separados por un solo espacio que representan cómo afecta al presupuesto B la contratación del i -ésimo jugador, $-10^9 \leq P_i \leq 10^9$.

La última línea de la entrada será `0 0` y no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con un número x , que indica el número de prospectos que se pueden contratar con el presupuesto inicial.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
9 6 -4 -7 5 -6 -1 -4 10 6 -4 -3 5 -2 -1 -6 0 5 -5 10 -2 -2 -2 0 0	3 4 3